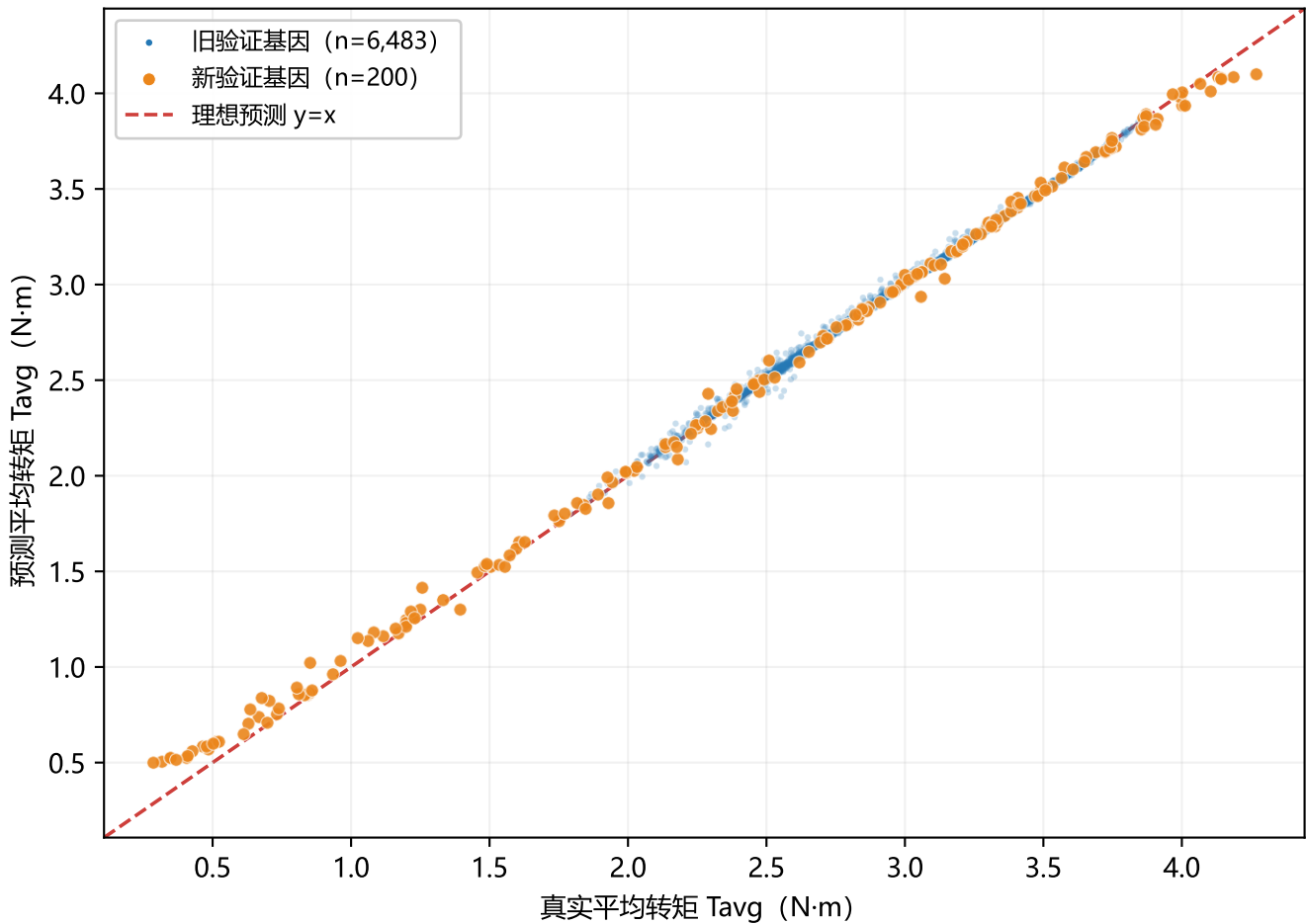


平均转矩 Tav_g：训练后模型对旧、新基因的预测性能

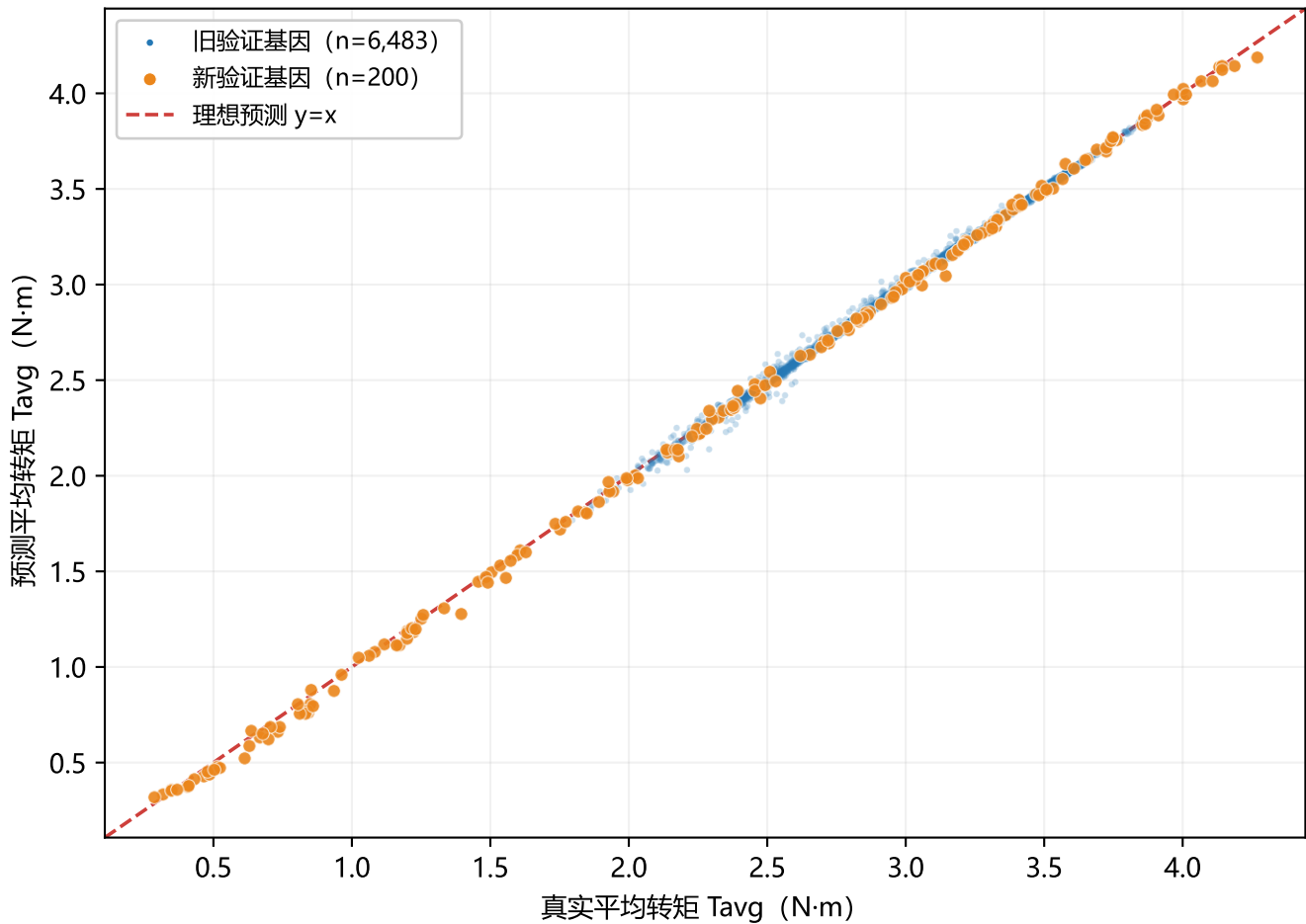
蓝色：旧验证基因 6,483 个 橙色：共同新验证基因 200 个 红虚线：真实值 = 预测值

G-S 更新模型 · 新验证最优检查点（2000步）



样本	当前MAE	f0 MAE	RMSE	误差P95	MAE变化
旧验证基因	0.00933	0.00641	0.01395	0.02299	+45.5%
新验证基因	0.04105	0.19155	0.06070	0.14385	-78.6%

F-S 更新模型 · 新验证最优检查点（1500步）



样本	当前MAE	f0 MAE	RMSE	误差P95	MAE变化
旧验证基因	0.00883	0.00641	0.01364	0.02274	+37.7%
新验证基因	0.02164	0.19155	0.02971	0.06481	-88.7%

MAE变化与同一验证集上的训练前 f0 比较：正值为误差增加，负值为误差减少。误差单位均为 N·m。
展示实际训练后的无约束候选；两模型均未通过旧分布双目标各自 5% 的容限。最终测试集未使用。